

Opgaveløsninger

```
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.0      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.2      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.1
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

Hypotesetests

Opgave

Vi får oplyst data for 18 tilfældigt valgte insulin-afhængige diabetikere. Data er procent af ideelvægt. 95 betyder at pågældende individ fjer 5% mindre end ideelvægten. 120 beetyder at vedkommende vejer 20% mere end ideelvægten.

```
c(107,119,99,114,120,104,88,114,124,116,101,121,152,100,125,114,95,117) |> sd()
```

```
[1] 14.42447
```

Vi får oplyst at et 90% reference interval kan beregnes til (89.1; 136.5)

- Beregn et 95% konfidensinterval for den sande middelpcent af ideelvægt.

Et referenceinterval er centreret om middelværdien. Så middel finder vi ved: $(89.1+136.5)/2 = 112.8$

Så skal vi finde spredningen. Det er et 90% interval. så den kvantil der er brugt er ikke 95% kvantilen (1.96), men 90% kvantilen:

```
qnorm(0.95)
```

```
[1] 1.644854
```

0.95 i stedet for 0.975 fordi der skal være 5% på hver side, ikke 2.5%

Intervallet er +/- på hver side af middelværdien så: $136.5-112.8 = 1.644854*s \rightarrow s = (136.5-112.8)/1.644854 = 14.4$

Så ved vi hvad standardafvigelsen er på data. Nu skal vi have konfidensintervallet på middelværdien - så vi skal bruge SEM:

$14.4/\sqrt{18} = 3.394113$

Og så finder vi konfidensintervallet ved: $112.8 + c(-1,1)1.9614.4/\sqrt{18}$

Og her er der altså en regnefejl i modelløsningen...

- b. Indeholder det konfidensinterval vi har beregnet 100%? Hvad fortæller svaret på det spørgsmål? Angiv relevant nullhypotese, samt eventuelt relevant estimat.

fra a ser vi at 95% konfidensintervallet ikke indeholder 100 - så vi må afvise nullhypotesen H_0 : $\mu = 100$, hvor μ angiver den sande middelfrocent af ideelvægt for populationen af insulin-afhængige diabetikere. Estimatet for μ er 112.8 med et 95% KI på det vi tidligere beregnede.

Kategorisk

eksamensopgave

Et studie i England undersøgte faktorer for tidlig fødsel blandt gravide kvinder og fandt at incidensen for tidlig fødsel var 7.5% blandt de 1513 kvinder der var med i studiet.

- a) Beregn 95% KI for insidensen for tidlig fødsel baseret på disse tal. $\text{phat}(E) = 0.075$.
 $\text{se}(\text{phate}) = \sqrt{p(1-p)/n} = \sqrt{0.075(1-0.075)/1513}$

```
se_gb <- sqrt(0.075*(1-0.075)/1513)
se_gb
```

```
[1] 0.006771456
```

Der er et 0 for lidt i modelbesvarelsen...

```
0.075+c(-1,1)*1.96*sqrt(0.075*(1-0.075)/1513)
```

```
[1] 0.06172795 0.08827205
```

- b) Et tilsvarende studie i Danmark fandt en incidens på 4.5% blandt 51851 kvinder der deltog. Estimer forskellen i incidensen for tidlig fødsel i England vs Danmark. Er der signifikant forskel?

forskel:

```
diff <- 0.075-0.045  
diff
```

```
[1] 0.03
```

se_dk:

```
se_dk <- sqrt(0.045*(1-0.045)/51851)
```

```
se_diff <- sqrt(se_dk^2 + se_gb^2)  
se_diff
```

```
[1] 0.006832381
```

et 95% ki for diffen:

```
diff + c(-1,1)*1.96*se_diff
```

```
[1] 0.01660853 0.04339147
```

Intervaller indeholder *ikke* 0, og vi kan konkludere at der er en statistisk signifikant forskel.

Lineær regression

Leversygdom

Vi har data fra 583 personer, der er blevet henvist til undersøgelse pga mistanke om leversygdom. De første 6 observationer er:

```
library(tidyverse)
tribble(~age, ~albumin, ~ratio, ~globulin, ~status, ~idnr, ~sex, ~l_ratio,
65, 3.3, 0.90, 3.666667, 1, 1, "F", -0.1053605,
62, 3.2, 0.74, 4.324324, 1, 2, "M", -0.3011051,
62, 3.3, 0.89, 3.707865, 1, 3, "M", -0.1165338,
58, 3.4, 1.00, 3.400000, 1, 4, "M", 0,
72, 2.4, 0.4, 6, 1, 5, "M", -0.9162907,
46, 4.4, 1.3, 3.384615, 1, 6, "M", 0.2623643
)
```

```
# A tibble: 6 x 8
  age albumin ratio globulin status idnr sex l_ratio
<dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <chr> <dbl>
1    65     3.3  0.9     3.67      1     1 F   -0.105
2    62     3.2  0.74     4.32      1     2 M   -0.301
3    62     3.3  0.89     3.71      1     3 M   -0.117
4    58     3.4  1.00     3.4       1     4 M    0
5    72     2.4  0.4      6       1     5 M  -0.916
6    46     4.4  1.3     3.38      1     6 M   0.262
```

Variable: idnr: Løbenummer sex: Køn age: alder i år status: leversygdom, 1=ja albumin: serum albumin g/dL globulin: serum globulin g/dL ratio: ratio m. albumin og globulin l_ratio: log(ratio) (den naturlige logaritme)

Vi får denne tabel:

```
status <- c(rep(0, 50 + 117),
            rep(1, 92 + 324))

sex <- c(rep("F", 50), rep("M", 117),
        rep("F", 92), rep("M", 324))
table(status, sex)
```

```

      sex
status  F   M
    0  50 117
    1  92 324

```

Og opyst at log-ratio er normalfordelt.

For status = 0 får vi:

	Gennemsnit	Spredning (sd)
l_ratio	-0.011	0.289
age	41.2	17.0

og for status = 1

	Gennemsnit	Spredning (sd)
l_ratio	-0.152	0.358
age	46.2	15.7

- a) er der forskel i log-ratio mellem syge og raske, når der ikke tages højde for forskell i alder og køn.

Vi skal bestemme ki for log-ratio mellem syge og raske. Det skal vi bruge SEM til. Raske der er $50+117 = 167$, $SEM = 0.289/\sqrt{167} = 0.02236349$ for syge: $92+324 = 416$, $SEM = 0.358/\sqrt{416} = 0.01755239$

den poolede sem er derfor: $\sqrt{0.02236349^2 + 0.01755239^2} = 0.02842907$

Vi skal se om forskellen er 0. forskellen observerer vi til: $-0.152 - -0.011 = -0.141$ Det giver en teststørrelse på: $-0.141/0.02842907 = -4.96$

det er klart signifikant (den er næsten fem standardafvigelser fra 0). der er en signifikant lavere l_ratio blandt de syge.

- b) undersøg om kønsfordelingen er den samme for de syge og de raske. Sandsynligheden for at være kvinde blandt de raske: $p0 = 50/(50+117) = 0.2994012$ Sandsynligheden for at være kvinde blandt de syge: $p1 = 92/(92+324) = 0.2211538$

Hvordan beregnes standardfejlen på det?

s.e. for en andel finder vi ved $\sqrt{p(1-p)/n}$

så $se_0 = \sqrt{0.2994012(1-0.2994012)/(50+117)} = 0.03544078$ og $se_1 = \sqrt{0.2211538(1-0.2211538)/(92+324)} = 0.02034822$

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	0.1730998	0.0488724	3.542	0.000430***
factor(status)1	-0.1196883	0.0310025	-3.861	0.000126***
factor(sex)M	0.0042939	0.0324442	0.132	0.894756
age	-0.0045177	0.0008616	-5.241	2.24e-7***

Er den sande værdi af forskellen på de to andele (af kvinder i hhv syg og rask-grupperne) i virkeligheden 0?

Vi ved ikke om spredningen er ens i de to grupper. Så vi skal bruge den poolede se.: $se_p = \sqrt{0.03544078^2 + 0.02034822^2} = 0.04086684$

forskellen er: $0.2994012 - 0.2211538 = 0.0782474$

og den ligger så: $0.0782474 / 0.04086684 = 1.914692$ standardfejl fra 0. Og det er ikke signifikant - fordi det er mindre end 1.96.

c) Er aldersfordelingen den samme for syge som for raske? Hvordan vil vi undersøge det?

two-sample t-test. så er forskellen på gennemsnitlig alder forskellig fra 0? Her nævnte eksamensspørgsmålet specifikt at man blot skulle forklare hvad man ville gøre - man skulle ikke regne.

d) Nu laver vi denne analyse i R, hvor vi inddrager alder og køn:

```
> analyse1 <- lm(l_ratio~factor(status)+factor(sex)+age) > summary(analyse1)
```

Det gav dette output:

Hvilken analyse er der tale om, og hvad kan vi konkludere på baggrund af den? Fortolk værdier i søjlen "Estimate" svarende til variablene status og age.

Det er en multipel lineær regression med l_ratio som responsvariabel og status, sex og age som forklarende variable. age er kontinuer, status og sex er kategoriske (det ser vi blandt andet af "factor"). Syge har i gennemsnit, alt andet lige, en signifikant lavere l_ratio end raske. Den estimerer vi til at være ca. 0.12 lavere, justeret for køn og alder. Den tilhørende p-værdi er 0.0001 og derfor signifikant. Alderseffekten er også signifikant ($p < 0.001$), og l_ratio falder, i gennemsnit, med 0.0045 pr år. Justeret for status og køn.

e) predikter median-ratio for de syge i studiepopulationen med en alder på 50 år, som er kvinder.

middelværdien kan vi beregne ved: $0.1730998 + (-0.1196883) + 50 * (-0.0045177) = -0.17$ Vi har fået oplyst at l_ratio er normalfordelt. I så fald er median og middel ens, så det er medianen vi har fundet. Der efterspørges ratio, ikke l_ratio, så vi skal beregne $\exp(-0.17) = 0.8436648$

- f) Hvordan ville vi undersøge om alder, køn og l_ratio er signifikante prædiktorer for sygdomsstatus? Angiv relevant R-kode

Sygdomsstatus er en kategorisk, binær variabel. Så vi ville lave en logistisk regression: `glm(status~age+factor(sex1)+l_ratio, family="binomial")`.

Og så ville vi se om p-værdierne var tilstrækkeligt små til at vi kan konkludere at de er signifikante.

Drenge - hormoner

Vi har undersøgt koncentrationen af et hormon hos ellers sunde og raske drenge. Vi ønsker at undersøge sammenhængen mellem denne koncentration og drengenes alder og BMI.

- a. Hvilken analyse er der udført.

ud fra “model = lm(osv)” kan vi se at det er en lineær regression. Den er multipel fordi der er mere end en forklarende variabel. Vi har alder som kategorisk forklarende variabel, og BMI som kontinuert forklarende variabel.

- b. fortolk resultaterne. vi ser at hormonniveauet tilsyneladende stiger med stigende alder (og fastholdt BMI). Eksempelvis er hormonniveauet for alderskategorien (11,12] 1.08688 højere end for referencen (5,8]. Stigningen er statistisk signifikant for næsten alle aldersgrupper. Der er dog en vis variation i hvor meget hormonniveauet stiger med alderen. BMI er også klart signifikant med en middel stigning i hormonniveauet på 0.058 pr BMI-point (ved fastholdt alder)
- c. Prædikter (forudsig) hormonniveauet for en dreng på 6 år med et BMI på 17 og for en dreng på 14 med et BMI på 18.

Det finder vi ved: Den 6-årige: $5.40 + 0.058 \cdot 17$

for den 14-årige $5.40 + 0.229 + 0.058 \cdot 18$

transplanteret lungevolumen

Vi ser på data for lungetransplanterede patienter. Man har været nødt til at bruge ældre donorer, der også kan have været rygere. Vi har observationer for 426 patienter.

De første 6 observationer er givet:

```
tribble(~fevl_prior_to_tx, ~fevl_after, ~fevl_diff, ~SMOKE,
1.40, 3.8, 2.4, "Never smoker",
0.56, 0.95, 0.39, "Smoker or former smoker",
0.37, 1.25, 0.88, "Smoker or former smoker",
0.54, 2.35, 1.81, "Smoker or former smoker",
0.71, 1.60, 0.89, "Never smoker",
1.78, 2.08, 0.30, "Never smoker")
```

```
# A tibble: 6 x 4
  fevl_prior_to_tx fevl_after fevl_diff SMOKE
      <dbl>       <dbl>    <dbl> <chr>
1         1.4         3.8      2.4 Never smoker
2         0.56        0.95     0.39 Smoker or former smoker
3         0.37        1.25     0.88 Smoker or former smoker
4         0.54        2.35     1.81 Smoker or former smoker
5         0.71        1.6      0.89 Never smoker
6         1.78        2.08     0.3  Never smoker
```

fevl_prior_to_tx: fevl målt før transplantation fevl_after: fevl målet efter transplantation
fevl_diff: differencen mellem fevl_after og fevl_prior_to_tx SMOKE: Rygstatus for donor.

Vi får oplyst følgende:

	mean	sd
fevl_prior_to_tx	0.835086	0.5365149
fevl_after	2.122762	0.9459951
fevl_diff	1.279024	0.9411598

Undersøg ved brug af relevant statistik metode om patienternes lungefunktion (fevl) har ændret sig efter transplantationen.

Det er en parret t-test (for vi har målinger på samme patient både før og efter)

```
1.279024/(0.9411598/sqrt(426))
```

```
[1] 28.04918
```

Det er større end 1.96, så statistisk signifikant (nogen føler trang til at sige “klart signifikant”)

b) Nu udførtes følgende analyse: `> model <- lm(fevl_diff~factor(SMOKE)) > summary(model)`

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	1.36970	0.06646	20.61	<2e-16***
factor(SMOKE)Smoker or former smoker	-0.19092	0.09644	-1.98	0.0485*

Hvilken analyse er der tale om, og hvad kan vi konkludere på baggrund af denne?

Det er en multipel lineær regression med en forklarende kategorisk (og binær) variabel; SMOKE. Responsvariabel er fevl_diff. Ændringen i liungefunktion efter transplantationen er afhængig af om donor var ryger eller ikke-ryger. Det estimeres at lungfunktionen er lavere hvis donor var ryger - denne forskel er statistisk signifikant med $p = 0.0485$.

c) Fortolk værdierne i søjlen "Estimate". Beregn tilhørende 95% KI

Intercept er den estimerede ændring i lungfunktion (før vs efter transplantation) for patienter med en donor som var ikke-ryger. Den estimerede ændring er i gennemsnit 1.3697, med et 95% KI på:

```
1.36970 + c(-1,1)*1.96*0.06646
```

```
[1] 1.239438 1.499962
```

Forbedringen i lungfunktion er lidt mindre for patienter med en donor som var ryger (eller ex-ryger). Forbedringen estimeres til i gennemsnit at være 0.19092 laverem, med det tilhørende 95% KI på:

```
-0.19092+c(-1,1)*1.96*0.09644
```

```
[1] -0.3799424 -0.0018976
```

Logistisk

Laparotomi

Vi ser på data fra ca 1000 patienters risiko for at dø ved en operation (laparotomi). Har øget ilt-tilførsel under operationen betydning for død i en opfølgingsperiode på ca. 3 år. Patienterne blev randomiseret til et af to ilt-regimer

Vi har følgende variable Allokering: X - patient fik 80% ilt, Y Patient fik 30% ilt diagn_cancer: j: cancer, n: ikke cancer blod: j perioperativ blodtransfusion, n ikke perioperativ blodtransfusion

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-0.007041	0.386263	-0.018	0.98546
bmi		0.015385	-3.151	

bmi: patientens BMI dead: 1 patienten dør i løbet af opfølgningsperioden, 0 patienten overlever

De første 6 observationer:

```
head(ilt_data)
```

```
# A tibble: 6 x 5
  Allokering diagn_cancer blod    bmi  dead
  <chr>      <chr>      <chr> <dbl> <dbl>
1 Y          n          n    29.3    0
2 X          n          n    28.1    0
3 X          j          n    21.5    1
4 X          j          n    17.3    1
5 Y          n          n    24.2    0
6 Y          n          n    18.2    0
```

- Hvis vi alene betragter patienternes bmi, hvordan ville vi så undersøge om den har signifikant betydning for risikoen for død efter operation. Outcome - dead er binær og bmi er kontinuært. Så vi vil modellere et kategorisk outcome med kontinuært forklarende variabel: logistisk regression
- Når vi gør det, får vi følgende resultat (de fortsætter deres juleleg med at fjerne dele af output):

Hvad kan vi sige ud fra det?

Vi mangler et estimat for bmi. Det kan vi beregne, fordi z-value finder vi ved at dividere estimatet med standardfejlen. Derfor kan vi finde estimatet ved at gange standardfejl med z value.

```
-3.151*0.015385
```

```
[1] -0.04847813
```

Teststørrelsen er klart signifikant

```
2*pnorm(-3.151)
```

```
[1] 0.001627125
```

Vi kan beregne OR:

```
exp(-0.04847813)
```

```
[1] 0.9526782
```

Så holdes alt andet konstant, vil en patient med et bmi der er 1 større end en anden patient, have vil odds for død reduceres med ca 5% for patienten med det højeste bmi.

Vi kan beregne et 95% KI:

```
exp(-0.04847813 + c(-1,1)*1.96*0.015385)
```

```
[1] 0.9243794 0.9818433
```

1 er ikke indeholdt i intervallet, og forskellen er derfor signifikant. Det så vi også fra p-værdien vi beregnede tidligere.

c) Nu ser vi bort fra bmi, og betragter ilt-allokering.

```
table(dead,Allokering)
```

```
      Allokering
dead  X    Y
0    414 418
1    139 107
```

Hvad kan vi konkludere ud fra det?

Vi sammenligner død (1) for de to ilt-regimer X og Y: $\text{odds}_X = 139/414 = 0.3357488$ $P_y = 107/418 = 0.2559809$

OR (X mod Y) = $0.3357488/0.2559809 = 1.311617$ dvs at odds for at dø estimeres at være ca. 31% højere ved det høje ilt-regime, sammenlignet med det lave (alt andet fastholdt)

95% KI: standardfejlen på log(OR): $\sqrt{1/139 + 1/414 + 1/107 + 1/418} = 0.146109$

$\exp(\log(1.311617) + c(-1,1)1.960.146109)$

Det indeholder 1 og estimatet er derfor ikke statistisk signifikant (de er dog i modelbesvarelser glade for at nævne at det er tæt på at være signifikant)

BETON FORSKEL PÅ OR OG RR!

d) Tabellen deles nu op efter den opererede patients diagnose (cancer, ja,nej):

```
table(dead, Allokering, diagn_cancer)
```

```
, , diagn_cancer = j
```

	Allokering	
dead	X	Y
0	188	213
1	101	74

```
, , diagn_cancer = n
```

	Allokering	
dead	X	Y
0	226	205
1	38	33

Giver det anledning til at ændre den tidligere konklusion? Begnd med effektestimater og 95% konfidensintervaller.

Samme øvelse som før, men nu på hver gruppe: Cancerpatienter: $OR = (101/188) / (74/213) = 1.546363$ s.e. på $\log(OR)$: $\sqrt{1/101 + 1/188 + 1/74 + 1/213} = 0.1828346$ KI: $\exp(\log(1.546363) + c(-1,1)1.960.1828346) = 1.080636$ 2.212806

Så for cancerpatienter er odds for at dø ved det høje ilt regime ca 55% højere, med et KI som angivet. Signifikant, da 1 ikke er med i KI.

non-cancer-patienter:

$OR = (38/226) / (33/205) = 1.044516$ se på $\log(OR) = \sqrt{1/38 + 1/226 + 1/33 + 1/205} = 0.2567521$ KI: $\exp(\log(1.044516) + c(-1,1)1.960.2567521) = 0.6314854$ 1.7276943 Så odds er 1.04 gange større i det høje ilt-regime for ikke-cancerpatienter. Men det er ikke signifikant - for 1 er indeholdt i KI.

Så ilt-regime har betydning for cancerpatienter.

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	0.717969	0.350389	2.049	0.04046*
factor(HbA1C_dik)1	-0.188731	0.120637	-1.564	0.11771
factor(SEX)1	0.252051	0.117514	2.145	0.03196*
AGE	-0.015573	0.005099	-3.054	0.00226**

Glykæmisk kontrol

Vi skal undersøge om type 2 diabetes patienter med bedre glykæmisk kontrol, har et bedre selvvurderet helbred.

Vi har følgende variable

HbA1C_dik: 1 hvis HbA1c < 9%, 0 hvis HbA1c ≥ 9% (note til ikke-medicinen. 1 er godt helbred) SRH_dik: 1 hvis selvvurderet helbred er godt/meget godt. 0 hvis det er nogenlunde/dårligt/meget dårligt AGE: Alder i år SEX: Køn. 0: Kvinde, 1: Mand

Vi gør i R følgende og får: >table(SRH_dik, HbA1C_dik)

```

      HbA1C_dik
SRH_dik  0    1
0    412 264
1    354 188

```

a) Baseret på den tabel - er der sammenhæng mellem de to variable?

Hvad er den relative risiko for at have godt helbred hvis HbA1c er 1 - altså velreguleret.

Den relative risiko finder vi ved: $(188/(188+264))/(354/(354+412)) = 0.900005$ pas på parenteserne!

Der er dermed reduceret sandsynlighed for godt selvvurderet helbred hvis man er velreguleret. Er det statistisk signifikant?

Det kræver vi har s.e. for rr $\sqrt{1/188 - 1/(188+264) + 1/354 - 1/(354+412)} = 0.0680157$

deter standardfejlen på log RR $\exp(\log(0.900005) + c(-1,1)1.960.0680157)$ Da det omfatter 1, er den reducerede sandsynlighed ikke signifikant.

Man kan også bruge χ^2

b) Nu udfører vi denne analyse i R: >model1 <- glm(SRH_dik ~ factor(HbA1C_dik)+ factor(SEX) + Age, family = "binomial") >summary(model1)

Hvad har vi gjort, og hvordan fortolker vi resultaterne?

Vi har gennemført en logistisk regression, med tre forklarende variable, AGE som kontinuert og HbA1C_dik og SEX som kategoriske variabel. Vi ser at HbA1C ikke er signifikant. Både køn og alder er signifikante med tilhørende Odds-ratio på $\exp(0.252051) = 1.28$ for køn, med et 95%KI på $\exp(0.252051 + c(-1,1)1.960.117514)$ Mandlige diabetikere har derfor 28% større odds for godt helbred (selvrapporteret) sammenlignet med kvindelige diabetikere, og et KI på med alder og HbA1C fastholdt.

Alder er også statistisk signifikant med odds ratio på $\exp(-0.015573) = 0.9845476$ diabetikere har derfor ~1.2% reduceret odds for godt helbred (med fastholdt køn og HbA1C) ved en 1 års øgning i alder. KI:

$\exp(-0.015573 + c(-1,1)1.960.005099)$

Hvis vi ønsker hvad det er for eg 5 år, skal der ganges med 5 på både estimatet og standardfejlen

opgave

1473 børn i Guinea-Bissau blev undersøgt for at finde ud af om der, ud over gavnlig effekt af vaccination mod specifikke sygdomme, også var en generelt reduceret børne-dødelighed.

Børnene blev besøgt to gange i deres hjem. Første gang tidligt efter fødslen hvor der blev vaccineret. anden gang ca. 6 måneder senere, hvor der blev fulgt op. En del, men ikke alle børn blev vaccineret med DTP (difteri, tetanus og pertussis).

Variablene i datasættet oplyses at være: alder - alder ved vaccinationen - i år status - status ved opfølgning. 1: død, 0: i live dtp: blev barnet vaccineret. 1: ja, 0: nej vægt: barnets vægt ved vaccination (i kg) etniskgr: etnisk gruppe 0: Manjaco, Fula, 1: Mandinga og anden

Vi får også oplyst de seks første observationer i datasættet:

```
tribble(~alder, ~status, ~dtp, ~etngr, ~vaegt,  
0.592, 0, 1, 1, 5.6,  
0.425, 1, 1, 1, 6.0,  
0.510, 0, 1, 1, 6.2,  
0.592, 0, 1, 1, 6.2,  
0.173, 0, 0, 1, 5.6,  
0.173, 0, 0, 1, 5.2)
```

```
# A tibble: 6 x 5  
  alder status  dtp etngr vaegt  
  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>  
1 0.592      0     1     1  5.6
```

2	0.425	1	1	1	6
3	0.51	0	1	1	6.2
4	0.592	0	1	1	6.2
5	0.173	0	0	1	5.6
6	0.173	0	0	1	5.2

Og optælling: `< table(dtp,status)`

status dtp 0 1 0 526 9 1 892 46

- a) Ser det umiddelbart ud til at der er en sammenhæng mellem dødeligheden og vaccinstatus?

Vi har tælledata. Hvad er sandsynligheden for død ved dtp lig 0 og 1?

$p_0 = 9/(526+9) = 1.7\%$ $p_1 = 46/(46+892) = 4.9\%$

Den relative risiko: $RR_{1:0} = 4.9/1.7 = 2.88$.

3 gange så høj risiko for død

Hvad er det tilhørende 95% konfidens interval?

$\text{Log}(RR) = 1.06$, standardfejlen på $\log(rr) = \sqrt{1/9 + 1/46 - 1/(526+9) - 1/(46+892)}$

DETTE UDLØSER ET HELT NYT SÆT SLIDES og modelløsnignen har tastefejl... $\exp(1.06 + c(-1,1)1.960.36)$. Under alle omstændigheder - 1 - som ville være at der ikke var forskel, er ikke indeholdt. for H_0 er at $RR = 1$

- b) Hvordan vil vi undersøge sammenhængen mellem dødeligheden og vaccinstatus?, hvor der justeres for de øvrige variable?

Det er et binært udfald. Så en logistisk regression. Det gør vi i glm, med family binomial `glm(status~vaegt + alder + factor(dtp) + factor(etngr), family = "binomial")`

Den korrekte analyse gav nedenstående resultat:

```
tribble(~Coefficients, ~Estimate, ~`Std. Error`, ~`t value`, ~`Pr(>|t|)` ,
"(Intercept)", 0.05666, 0.02866, 1.98, "0.048 *",
"factor(dtp)1", 0.02609, 0.01162, 2.25, "0.025 *",
"factor(etngr)1", 0.02294, 0.01033, 2.22, "0.027 *",
"alder", 0.05845, 0.03897, 1.50, "0.134",
"vaegt", -0.01140, 0.00527, -2.16, "0.031 *")
```

```
# A tibble: 5 x 5
  Coefficients Estimate `Std. Error` `t value` `Pr(>|t|)`
  <chr>          <dbl>         <dbl>    <dbl> <chr>
1 (Intercept)    0.0567      0.0287     1.98 0.048 *
2 factor(dtp)1    0.0261      0.0116     2.25 0.025 *
3 factor(etngr)1  0.0229      0.0103     2.22 0.027 *
4 alder          0.0584      0.0390     1.5  0.134
5 vaegt         -0.0114      0.00527    -2.16 0.031 *
```

Fortolk resultatet. Er der sammenhæng mellem vaccinstatus og dødeligheden? Giv et relevant effektmål med tilhørende 95% konfidensinterval

ntp er signifikant, også efter der justeres for etnicitet, alder og vægt, med $p = 0.025$

OR estimeres til $\exp(0.026) = 1.026$ med et 95% konfidensinterval på: $\exp(0.026 + c(-1,1)1.960.012)$

Vaccinerede har ca. 2.6% højere odds for død end ikke-vaccinerede

Rygende donorer

Hvad kan vi konkludere på baggrund af den analyse. Beregn relevante odds ratios (OR), beregn også de tilhørende 95% konfidensintervaller

Begge de forklarende variable er signifikante.

SMOKE har en OR på $\exp(0.5751) = 1.777308$ det tilhørende konfidensinterval finder vi ved: $\exp(0.575 + c(-1,1)1.960.21)$

dvs 1.77 gange højere odds for at dø inden for 3 år efter transplantation sammen lignet med ikkeryger donor (og fastholdt donoralder). KI indeholder ikke 1, og det er signifikant.

donoralder. Her har vi to. $OR_{40-55} = \exp(0.444) = 1.55893$ og KI: $\exp(0.444 + c(-1,1)1.960.2527) = 0.9500012 \text{ } 2.5581696$

og $OR_{56} = \exp(0.9395) = 2.558702$ og KI: $\exp(0.9395 + c(-1,1)1.960.2891) = 1.451887 \text{ } 4.509273$

Dvs 1.55 gange højere odds for at dø indenfor 3 år efter transplantation for en patient med en donor der var 40-55 sammenlignet med en donor der var under 40. Ved fastholdt rygestatus for donor. KI indeholder 1, og er derfor ikke signifikant.

og 2.56 gange højere odds for at dø indenfor 3 år efter transplantation for en patient med en donor der var over 56, sammenlignet med en donor der var under 40. Ved fastholdt rygestatus for donor. KI indeholder ikke 1, og er derfor signifikant.

Endelig blev følgende regnestykke fortaget:


```
exp(-1.2848)/(1+exp(-1.2848))
```

```
[1] 0.2167343
```

Hvordan fortolker vi det tal?

-1.2848 er estimatet på intercept.

Det var for referencegruppen. Den patientgruppe der har fået lunger fra en donor under 40 år, der var ikke ryger.

Hvad er det så vi beregner?

$\exp(-1.2848)$ går fra

Log Odds(ratio) til:

Odds

Og brøken giver?

Den går fra odds til sandsynlighed - så vi får?

Den estimerede sandsynlighed for at dø inden for 3 år, for den patientgruppe der fik lunger fra en donor under 40, der var ikke-ryger.